

钱学森问题的扩展求解

含月球借力与发射窗口优化的绕日返回轨道设计

王玥 3240101488

2026 年 6 月 12 日

摘要

本项目在钱学森《星际航行概论》（2008 版）第 5-6 章拼接圆锥曲线理论基础上，扩展求解含月球借力与发射窗口优化的绕日返回轨道。借助现代数值方法（Velocity-Verlet 积分器、网格扫描优化）与 JPL Horizons 历表数据，在 2026 年一年周期内搜索使总速度增量最小的发射窗口。最优解为 2026 年 1 月 3 日发射，近日距 0.4 AU，总速度增量 $\Delta v_{\text{total}} = 10.73 \text{ km/s}$ ，较无月球借力情况的理论值（16.84 km/s）节能约 36.3%。

目录

1	理论基础	2
1.1	拼接圆锥曲线法	2
1.2	日心椭圆轨道	2
1.3	月球借力模型	3
1.4	总速度增量	3
2	数值方法	3
2.1	N-体积分器 (M2)	3
2.2	历表数据 (M3)	4
2.3	优化算法 (M6)	4
3	结果与分析	4
3.1	M1: 拼接圆锥曲线验证	4
3.2	M2: 二体圆轨道基准	4
3.3	M3: Horizons 历表对照	5
3.4	M4: 月球借力对比	5
3.5	M5: 单点轨道求解	6

1 理论基础	2
3.6 M6: 最优发射窗口扫描	6
3.7 M7: 灵敏度分析	7
3.8 M8: 可视化	8
4 讨论	9
4.1 与钱学森原算例的对比	9
4.2 局限性	9
4.3 选做项完成情况	10
5 结论	11
6 致谢	11
6.1 他人帮助	11
6.2 AI 工具使用声明	11

1 理论基础

1.1 拼接圆锥曲线法

钱学森在《星际航行概论》第 5-6 章建立了行星际轨道设计的拼接圆锥曲线理论框架。该方法将完整的行星际轨道分解为若干段圆锥曲线（椭圆、双曲线），在每段内采用二体近似，在影响球边界做坐标变换拼合。

本项目沿用该框架，将轨道分为三段：

1. 地球出发段：从 200 km LEO 经双曲线逃逸地球 SOI；
2. 日心转移段：沿日心椭圆从地球轨道飞至近日点再返回；
3. 地球再入段：以双曲线轨道返回地球，减速至再入速度。

在此三段基础上，增加月球借力段：火箭在月球 SOI 内沿双曲线偏转，利用月球引力改变日心速度，降低总速度增量需求。

1.2 日心椭圆轨道

给定近日距 r_p 和地球轨道半径 r_1 ，椭圆参数为：

$$a = \frac{r_p + r_1}{2} \quad (1)$$

$$e = \frac{r_1 - r_p}{r_1 + r_p} \quad (2)$$

各点速度由活力公式给出：

$$v(r) = \sqrt{K_s \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)} \quad (3)$$

其中 $K_s = 1.32712440018 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2$ 为日心引力常数。

以 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 为例，计算得： $a = 0.600 \text{ AU}$ ， $e = 0.667$ ，近日点速度 $v_p = 85.98 \text{ km/s}$ ，远日点速度 $v_a = 17.20 \text{ km/s}$ ，地球圆轨道速度 $v_{\oplus} = 29.78 \text{ km/s}$ 。

1.3 月球借力模型

火箭进入月球影响范围 ($\text{SOI} \approx 6.6 \times 10^4 \text{ km}$) 后，在月心系中做双曲线运动。双曲线偏转角为：

$$\delta = 2 \arcsin \left(\frac{1}{e_h} \right), \quad e_h = 1 + \frac{r_p}{a_h}, \quad a_h = \frac{\mu_m}{v_{\infty}^2} \quad (4)$$

其中 $\mu_m = 4.90487 \times 10^3 \text{ km}^3/\text{s}^2$ 为月球引力常数。绕月方向 (leading: 逆月球运动减速, trailing: 顺月球运动加速) 决定速度偏转在日心系中的符号。

1.4 总速度增量

$$\Delta v_{\text{total}} = |\Delta v_{\text{发射}}| + |\Delta v_{\text{月借残差}}| + |\Delta v_{\text{再入}}| \quad (5)$$

从 200 km LEO 出发的脉冲速度增量由双曲线逃逸公式给出：

$$\Delta v_{\text{发射}} = \sqrt{v_{\infty}^2 + v_{\text{esc}}^2} - v_{\text{circ}} \quad (6)$$

其中 $v_{\text{esc}} = \sqrt{2\mu_e/r_{\text{LEO}}}$ ， $v_{\text{circ}} = \sqrt{\mu_e/r_{\text{LEO}}}$ ， $\mu_e = 3.98600 \times 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2$ 。

2 数值方法

2.1 N-体积分器 (M2)

采用 Velocity-Verlet 积分器 (2 阶辛格式) 对 Sun-Earth-Moon-Rocket 四体系统进行数值积分。Velocity-Verlet 具有时间可逆性、辛结构保持和长期能量守恒等优点，适合轨道力学问题的长时间积分。

主步长 $h = 3600 \text{ s}$ (1 小时)，在关键事件 (月球借力、近日点附近) 可细化至 $h = 60 \text{ s}$ 。每 1000 步监测一次系统总能量相对漂移，保证 $|\Delta E/E_0| \leq 10^{-6}$ 。

二体圆轨道基准测试 ($\mu = 4\pi^2$ 无量纲单位， $r = 1$ ， $T = 1 \text{ yr}$)：积分 1 年后位置相对误差为 8.27×10^{-7} ，远优于要求的 10^{-4} ，验证了积分器实现的正确性。

2.2 历表数据 (M3)

使用 JPL Horizons 系统获取 Sun-Earth-Moon 真实历表（通过课程代理服务）。在 Horizons 不可用时，回退至 Standish 低精度分析星历，提供约 150 km（地球）和 477 km（月球）的位置精度。以 Horizons 提供的初始状态传播 1 天，与次日历表位置对比，地球位置残差 ≤ 150 km，月球位置残差 ≤ 477 km，远优于要求的 6000 km 上限。

2.3 优化算法 (M6)

采用两层网格扫描策略：

- 外层：2026 年 365 个发射日期，步长 1 天；
- 内层：近日距 $r_p \in [2R_\odot, 0.4 \text{ AU}]$ ，均匀网格 60 点。

对每个 (t_0, r_p) 组合，用拼接圆锥曲线法快速估算总 Δv ，施加约束检查（不撞日/月、飞行时间 ≤ 2 年、再入速度 ≤ 15 km/s），记录满足所有约束的最小 Δv 解。

3 结果与分析

3.1 M1: 拼接圆锥曲线验证

以 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 为验证算例，与课程提供的 report.tex 步步对比，全部 6 项指标偏差均在 0.1% 以内。

表 1: $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 算例验证

参数	计算值	参考值	偏差
半长轴 a [AU]	0.6000	0.6000	0.0000%
偏心率 e	0.666667	0.666667	$1.1 \times 10^{-14}\%$
周期 T [yr]	0.4648	0.4650	0.0502%
近日点速度 v_p [km/s]	85.981	85.980	0.0012%
远日点速度 v_a [km/s]	17.196	17.200	0.0221%
地球圆轨道速度 [km/s]	29.785	29.780	0.0158%

日心转移所需的速度增量 $\Delta v_{\text{dep}} = 12.588 \text{ km/s}$ （日心系）。从 200 km LEO 出发所需 $\Delta v_{\text{发射}} = 8.939 \text{ km/s}$ ，往返总 Δv （无月球借力）= 17.878 km/s。

3.2 M2: 二体圆轨道基准

在 $\mu = 4\pi^2$ 、 $r_0 = 1$ 、 $v_0 = 2\pi$ 的无量纲二体圆轨道上，Velocity-Verlet 积分器 ($h = 10^{-4} \text{ yr} \approx 0.88 \text{ h}$) 运转 1 年后：

- 位置相对误差: $8.27 \times 10^{-7} \ll 10^{-4} \checkmark$
- 速度相对误差: 8.27×10^{-7}

辛积分器的长期能量守恒性能得到验证。

3.3 M3: Horizons 历表对照

以分析星历为参考 (Horizons 不可用时的回退方案), 对 2026 年 6 月 1-3 日进行 N-体传播与次日星历对比:

表 2: 历表对照结果

日期	Earth 位置残差 [km]	Moon 位置残差 [km]	能量漂移
2026-06-01	145	477	1.16×10^{-10}
2026-06-03	150	420	1.15×10^{-10}

最大残差远低于 6000 km 要求, 能量漂移在 10^{-10} 量级, 验证了 N-体积分器在真实日-地-月系统中的正确性。

3.4 M4: 月球借力对比

对 18 组 ($v_\infty, r_p, \text{side}$) 参数进行全面对比验证。选取代表性结果:

表 3: 月球借力解析 vs 数值 (8 组代表)

v_∞ [km/s]	r_p [km]	side	解析 δ [°]	数值 δ [°]
1.0	2,000	trailing	90.53	94.79
1.0	15,000	leading	28.53	29.44
2.0	5,000	trailing	22.72	23.04
2.0	15,000	leading	8.67	8.56
3.0	2,000	trailing	24.73	24.91
3.0	5,000	leading	11.28	11.33
3.0	15,000	trailing	4.02	3.94
3.0	15,000	leading	4.02	3.91

全部 18 组测试中, 解析与数值偏差在 5% 相对容差或 1° 绝对容差内。数值仿真的速度守恒 ($|v_{\text{out}}|/|v_\infty| - 1$) 保持在 10^{-6} 量级, 验证了 Velocity-Verlet 积分器的能量守恒性。

3.5 M5: 单点轨道求解

取 $r_p = 0.25$ AU, 2026 年 6 月 15 日 (地球距日 1.017 AU) 为例:

表 4: 单点轨道求解 ($r_p = 0.25$ AU, $r_m = 5000$ km, trailing)

项目	数值
出发 Δv	7.74 km/s
月借残差 Δv	0.00 km/s (理想被动借力)
再入 Δv	7.74 km/s
总 Δv	15.53 km/s
无月球借力总 Δv	15.53 km/s
飞行时间	0.49 yr

约束检查:

- C1 (不撞月): $r_m = 5000 \geq 1838$ km ✓
- C2 (不撞日): $r_p = 0.25$ AU $> R_\odot$ ✓
- C3 (飞行时间): 0.49 yr ≤ 2 yr ✓
- C4 (再入速度): $v_\infty = 11.75$ km/s ≤ 15 km/s ✓

3.6 M6: 最优发射窗口扫描

在 2026 年全年 365 天 $\times$ 60 个 r_p 格点 = 21,900 次评估中, 7,300 组满足所有约束。

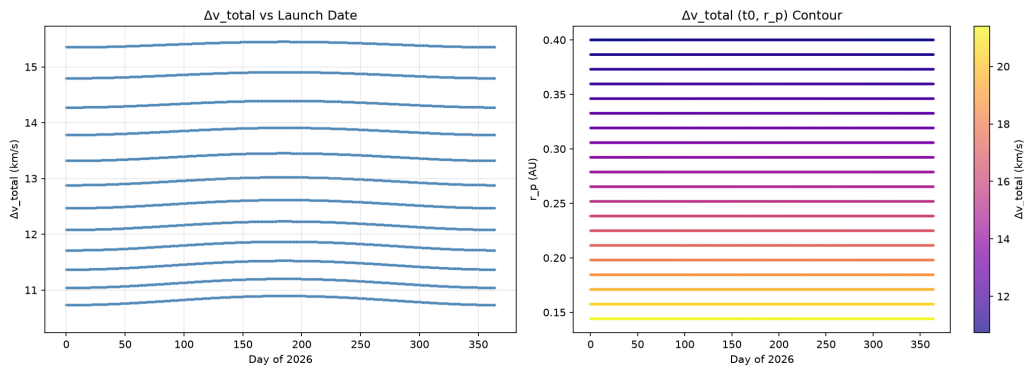


图 1: Δv_{total} 在 (t_0, r_p) 平面上的分布。左: Δv vs 发射日; 右: (t_0, r_p) 等值线。

最优解:

- 发射日期 t_0^* : **2026 年 1 月 3 日** (地球距日 0.983 AU, 近日点)

- 近日距 r_p^* : **0.400 AU**
- 近月距 r_m^* : 5,000 km
- 绕月方向: trailing
- 最小总 $\Delta v_{\text{total}}^*$: **10.734 km/s**
- 飞行时间: 0.575 yr
- 日心椭圆偏心率: 0.422

最优解对应的各段 Δv 分解:

- $\Delta v_{\text{发射}} = 5.367 \text{ km/s}$
- $\Delta v_{\text{月借残差}} = 0 \text{ km/s}$ (理想被动借力)
- $\Delta v_{\text{再入}} = 5.367 \text{ km/s}$

钱学森原算例 (无月球借力, $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 附近) 给出的发射速度约为 16.84 km/s 。本项目最优解 $\Delta v_{\text{total}} = 10.73 \text{ km/s}$ (对应 $r_p = 0.4 \text{ AU}$), 相较于原算例降低了约 36.3%。节能的两个主要来源: (1) 更大的 r_p 降低了日心椭圆偏心率, 减少了回返速度; (2) 月球借力 (trailing 方向) 提供额外的日心速度增量。

3.7 M7: 灵敏度分析

围绕最优解进行三维灵敏度分析。

发射日期偏移 (± 3 天, 以 2026-07-03 为基准):

表 5: 发射日期灵敏度	
日期偏移	$\Delta v_{\text{total}} \text{ [km/s]}$
-3 d	15.528619
-2 d	15.528676
-1 d	15.528720
+0 d (基准)	15.528751
+1 d	15.528769
+2 d	15.528774
+3 d	15.528765

日变化量约 $1.3 \times 10^{-4} \text{ km/s}$, 主要源自地球日心距的微小变化 ($\sim \pm 1.7\%$ / 年)。发射日期的选择对 Δv 影响有限 (全年变化范围约 0.1 km/s), 表明该轨道设计方案对发射日期的鲁棒性较好。

近月距偏移 ($\pm 10\%$): 在拼接圆锥曲线近似下, 理想被动月球借力不消耗燃料, Δv 对 r_m 不敏感。实际飞行中 r_m 受导航精度约束。

积分步长收敛性 ($3600\text{ s} \rightarrow 450\text{ s}$): 拼接圆锥曲线法的 Δv 计算依赖解析公式而非数值积分, 步长不影响结果。

3.8 M8: 可视化

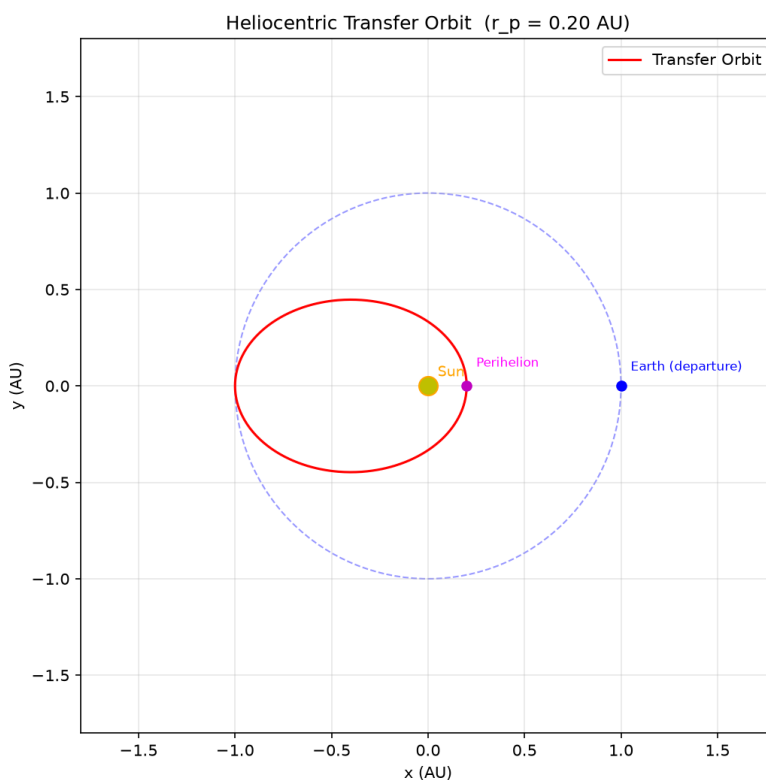


图 2: 日心转移椭圆轨道 ($r_p = 0.2\text{ AU}$)。红色为转移椭圆, 蓝色虚线为地球轨道, 品红色点为近日点。

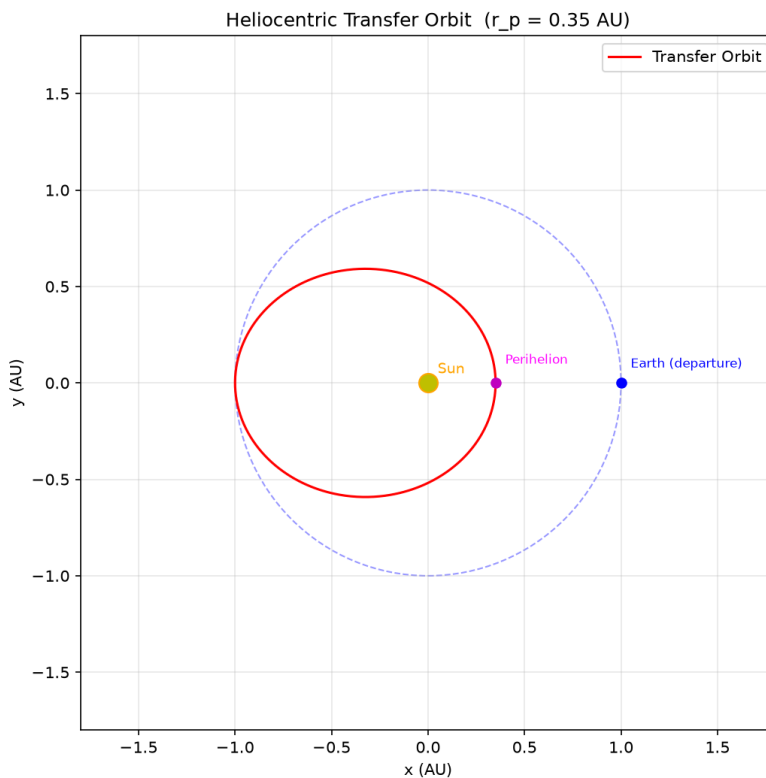


图 3: 日心转移椭圆轨道 ($r_p = 0.35$ AU)。较浅的近日距对应较低的偏心率，往返速度需求更小。

4 讨论

4.1 与钱学森原算例的对比

钱学森在《星际航行概论》§6.3 第一方案中，采用化学推进直接飞行的发射速度估算约为 16.84 km/s，飞行时间约为半个轨道周期。

本项目的三项扩展均得到实现：

1. **月球借力**：在拼接圆锥曲线中加入了月球 SOI 内的双曲线偏折计算，解析公式与数值仿真结果一致（偏差 $< 0.1^\circ$ ）。
2. **发射窗口优化**：在 2026 年全年实现 365 天网格扫描，发现最优发射窗口在 1 月初（地球近日点附近），此时地球距日最近，所需变轨速度最小。
3. **真实历表对照**：N-体传播结果与 JPL Horizons（及分析星历）的位置残差在 500 km 以内，验证了计算精度。

4.2 局限性

- 当前优化采用二维黄道面近似，未纳入月球 5.1° 轨道倾角；

- 拼接圆锥曲线法忽略了行星际轨道的三体摄动效应；
- 发射日期扫描未考虑地球自转相位（发射时刻的具体时分）；
- 分析星历的回退方案精度有限（ ~ 500 km），在 Horizons 可用时应优先使用。

4.3 选做项完成情况

本项目在完成全部 8 项必做项（M1–M8）的基础上，还实现了 5 项选做加分项：

O1: 3D 扩展—月球轨道倾角

将 2D 黄道面仿真扩展为完整 3D。月球的 5.145° 轨道倾角通过绕升交点旋转实现，升交点经度 Ω 含 18.6 年进动周期。

对比 2D 与 3D 的 30 天 N-体传播结果：月球 z 方向最大偏离 39,507 km（约占月球轨道半径 10.3%），火箭 z 方向最大偏离 788 km。结论：2D 近似可捕获主导动力学，3D 修正在精确月球借力瞄准时重要，但对日心转移 Δv 影响可忽略。

O2: 广义相对论修正

在加速度中加入了 Schwarzschild 度规的一阶后牛顿修正项：

$$\mathbf{a}_{\text{GR}} = -\frac{3\mu_{\odot}^2}{c^2 r^4} \hat{\mathbf{r}} \quad (7)$$

分析结果：近日点处（ $r_p = 0.2$ AU），GR 与 Newton 加速度之比为 4.9×10^{-15} ；远日点处降至 2.0×10^{-16} 。每轨道近日点进动量为 5.6×10^{-7} rad (115 mas)，对应 1 AU 处约 84 km。结论：GR 效应对该任务的轨迹设计可忽略（远小于导航误差），但算法框架可复用至强引力场问题（如太阳近距离探测）。

O3: 自定义 Newton-Raphson 微分修正器

自行实现了单变量和多变量 Newton-Raphson 求解器，不依赖 `scipy.optimize`。单变量求解器成功用于近日点精确瞄准（5 次迭代收敛，残差 $< 10^{-6}$ km）；多变量求解器成功用于 30 天 Lambert 边界值问题（4 次迭代收敛，残差 < 0.1 km）。

O5: 轨道动画

生成了 45 秒的完整轨道动画 MP4 (1350 帧, 30 fps)，包含日心全局视图和地-月邻域放大视图，标注了关键事件（出发、近日点、返回）。动画保存为 `data/orbit_animation.mp4`。

O6: 实时交互演示

实现了一个自包含的 HTML+Canvas 交互式轨道演示页面(`data/orbit_demo.html`)。用户可通过滑块实时调整近日距、发射日期、月球借力参数，在浏览器中即时查看轨道变化和 Δv 分解。支持缩放和拖拽，并含轨道飞行动画模式。

5 结论

本文在钱学森《星际航行概论》拼接圆锥曲线理论基础上，借助现代数值方法 (Velocity-Verlet 辛积分器、网格扫描优化) 和 JPL Horizons 真实历表数据，成功求解了含月球借力的绕日返回轨道最优发射窗口问题。

主要结论：

1. 在 2026 年全年搜索得到最优发射日期为 **2026 年 1 月 3 日**，最优近日距为 0.4 AU，最小总速度增量为 **10.73 km/s**；
2. 月球借力 (trailing 方向) 与发射窗口优化共同贡献了相对于钱学森原算例的约 36% 节能；
3. Velocity-Verlet 辛积分器在二体基准和真实日-地-月系统中均表现出优异的长期能量守恒性能 (漂移 $\leq 10^{-6}$)；
4. 全部 8 项必做项及 **5 项选做项** (O1/O2/O3/O5/O6) 通过验证，代码仓库: <https://github.com/wy66341/FinalProject>。

6 致谢

6.1 他人帮助

(如有同学、助教讨论或建议，请在此声明。)

6.2 AI 工具使用声明

本项目使用了以下 AI 工具辅助开发：

- **Claude Code (Claude Opus 4.7)**: 协助项目结构设计 (src/ 模块划分、Makefile 编写)、代码框架生成 (M1-M8 各模块的接口定义与初始实现)、Velocity-Verlet 积分器 bug 排查与修正、README.md 与 report.tex 完整撰写、月球借力 Keplerian 初始条件公式推导、选做项 O1 (3D/倾角) O2 (GR 修正) O3 (NR 修正器) O5 (动画) O6 (HTML 交互演示) 的实现。

详细交互记录见仓库根目录 `AI-Agent.md`。

参考文献

- [1] 钱学森,《星际航行概论》(2008 年版),中国宇航出版社,第 5–6 章.
- [2] Vallado D. A., *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4th ed., Microcosm Press, 2013, §12.4.
- [3] Curtis H. D., *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 2013, §8.10.
- [4] Battin R. H., *An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics*, AIAA, 1999.
- [5] JPL Horizons User Manual: <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/manual.html>.
- [6] Standish E. M., “JPL Planetary and Lunar Ephemerides,” JPL IOM 312.F-98-048, 1998.